



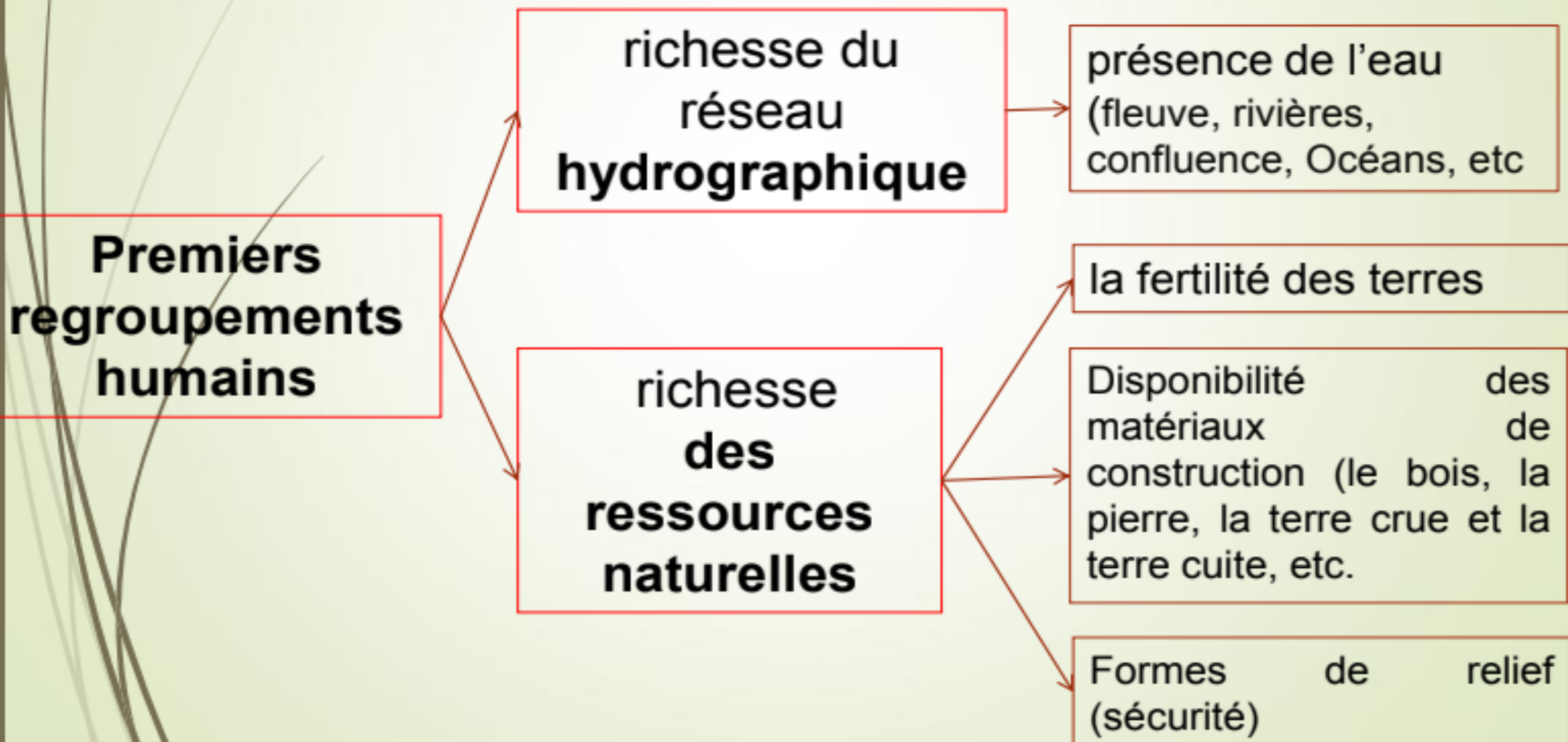
L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DE L'HABITAT



***THE HISTORICAL DEVELOPMENT
OF
HOUSING***

Raisons d'implantation des villes

Avant la révolution industrielle et technologique



Reasons for locating towns

Before the industrial and technological revolutions

First human groupings

rich hydrographic network

**presence of water
(rivers, confluences,
oceans, etc.)**

wealth natural resources

land fertility

Availability of building materials (wood, stone, raw earth and terracotta, etc.).

Landforms (safety)

Raisons d'implantation des villes

Avec / Après la révolution industrielle et technologique

Accessibilité

Réseau
Et
Moyens

Réseaux maritime (ports)

Transport ferroviaire

Réseau autoroutier

Aérodromes

Marchabilité

**Productivité
industries
activités
économiques**

Disponibilité
des
ressources

Qualité du sol,

Approvisionnement en eau

Matériaux de construction (bois,
pierre, verre, acier.)

Ressources naturelles (fer,
charbon...)

Main d'œuvre,

Reasons for locating towns

With / After the industrial and technological revolutions

Accessibility

Network And Means of transport

Maritime networks (ports)

Rail transport

Motorway network

Aérodromes

Walkability

Productivity industries economic activities

Availability of resources

Sol quality

Water supply

Building materials (wood, stone,
glass, steel, etc.)

Natural resources (iron, coal,
etc.)

manpower.

	I. ABRI, SECURITE ET PROTECTION	II. PRODUCTION ET ACTIVITES	III. STABILITE ET DURABILITE
Caractéristiques	Prédateur Installation temporaire	Producteur sédentarisation	Producteur sédentarisation
Exigences	▪ Des points d'eau ▪ De la nourriture	• points d'eau • Terres fertiles • aires permettant la chasse, la pêche et la cueillette	• accessibilité • Production
Habitat	protection: • des intempéries • des animaux sauvages	• Regroupement • Naissance des villages	• stables • plus durables
Matériaux	• branchages, • ossements • peaux d'animaux.	• bois, • la terre, • du feuillage	solides: la pierre, la terre, le bois, verre, acier

	I. SHELTER, SAFETY AND PROTECTION	II. PRODUCTION AND ACTIVITIES	III. STABILITY AND SUSTAINABILITY
CHARACTERISTICS	Predator Temporary installation	Producer sedentary lifestyle	Poducer sedentary lifestyle
Requirements	• Water • Food	• water • Fertile land areas for hunting, fishing and picking	• accessibility • Production
Habitat	protection: • bad weather • wild animals	• Grouping • Birth of villages	• stables • durables
MATERIALS	• branches • bones • animal skins.	• wood, • earth, • foliage	solid: stone, earth wood, glass, steel.....

I. L'ABRI, LA SECURITE ET LA PROTECTION

LA Préhistoire - 1.8 millions à – 3200 ans

Ere paléolithique : de -1.8 millions d'années à – 12000 ans

L'habitat de l'homme nomade

- ✓ **l'homme nomade était cueilleur et chasseur**
- ✓ **S'installe temporairement à proximité des points d'eau et de la présence de la nourriture**

L'habitat : un abri vite installé pour se protéger des intempéries et des animaux sauvages

- Un abri à l'entrée des grottes
- Une hutte faite de branchages, ossements et peaux d'animaux.

Les matériaux utilisés:
Pierres, peaux et branches



Hutte de Terra Amata (Nice).
Tente reconstituée selon les traces
archéologiques



Hutte de "la Verberie" situé dans l'Oise.
Tente reconstituée selon les traces
archéologiques

II. LA PRODUCTION ET LES ACTIVITES

l'homme est passé du statut de **prédateur** à celui de **producteur** par le choix des lieux garantissant les ressources principales nécessaires à sa survie :

- ✓ La présence de l'eau
- ✓ La proximité d'aires permettant la chasse, la pêche et la cueillette
- ✓ La proximité des terres fertiles ou pratiquer l'agriculture

La Préhistoire

Ere néolithique : de -12000 à – 3200 ans

L'habitat de l'homme sédentaire

- ✓ La sédentarisation de l'homme
- ✓ Le développement de l'agriculture et de l'élevage
- ✓ Se regroupe et habite des villages

L'habitat: Avoir un **abri** qui **dure** dans le temps pour se protéger des intempéries et des animaux sauvages et se regrouper.

Matériaux utilisés:

- Du **bois**, de la **terre**, du **feuillage**
- **Feu** au centre de la pièce pour éclairer et chauffer l'intérieur



III. LA STABILITE ET LA DURABILITE

Avec la **sédentarisation** et le recours aux activités de l'**agriculture** et de l'**élevage** et afin de réaliser des constructions plus **stables** et plus **durables** l'homme a fait appel à de **nouvelles techniques** de **construction** et **nouveaux matériaux** plus solides: la pierre, la terre, le bois

III. LA STABILITE ET LA DURABILITE

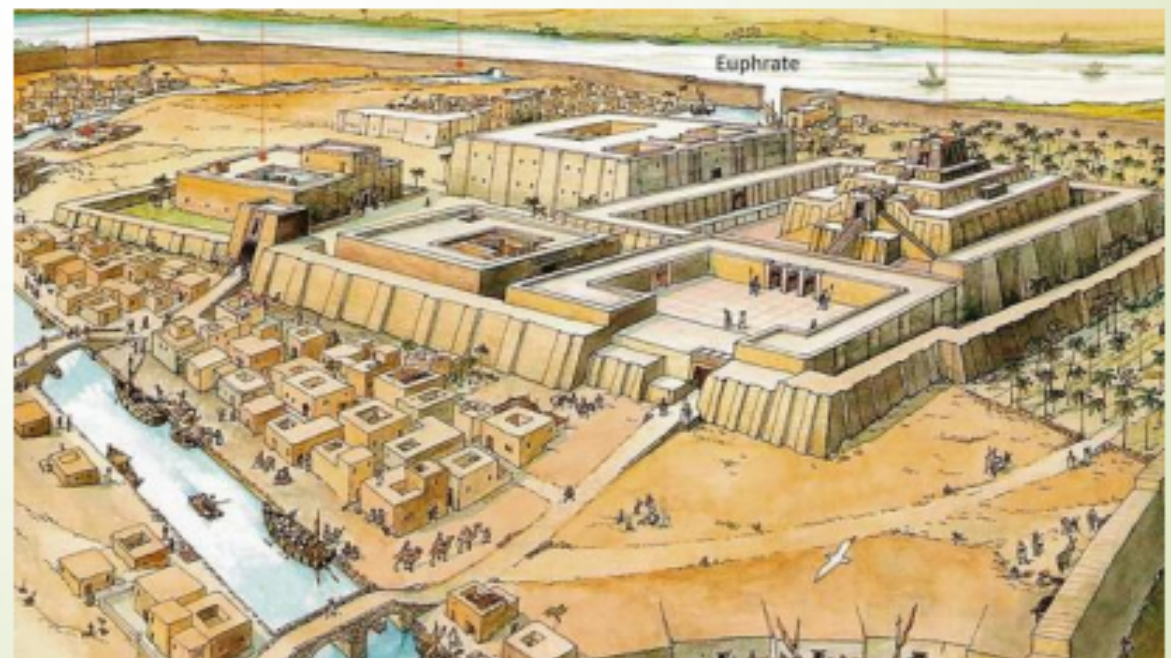
l'Antiquité – 3 200 ans à 746 ans après JC

L'évolution de l'habitat est forte dans certains pays qui bordent la Méditerranée (Egypte, Mésopotamie).

Les maisons de forme principalement rectangulaire sont disposées les unes contre les autres pour former des **rues**. C'est la naissance des **villes**.

Les matériaux utilisés:

le bois et la terre
constituent les matériaux
de base de la construction





l'Antiquité

LES MAISONS ROMAINES DES RICHES: DOMUS

- villas avec **péristyle** (le péristyle est un préau reposant sur des colonnes) et jardins
- Plusieurs pièces (WC, thermes...).
- L'utilisation de la **pierre, brique, tuile se** généralise dans la construction, à la campagne comme dans les villes.
- Chauffage par le sol (hypocauste)

l'Antiquité

LES MAISONS ROMAINES DES RICHES: DOMUS





LÉGENDE DU PLAN. — *Rez-de-chaussée* : a, b, escaliers conduisant aux étages supérieurs; — c, d, escaliers de bois conduisant au premier étage; — e, corridor d'entrée; — f, corridor entourant la cour; — g, latrines; — h, fontaine de la cour; — i, j, chambres; — k, l, boutiques. — *Premier étage* : a, b, escaliers conduisant aux étages supérieurs; — c, corridors; — d, groupe de chambres comprises dans un espace unique; — e, entrée; — f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.

Source: Cuq Edouard, la maison romaine à l'époque impériale, 1917, p 243

l'Antiquité

La Villa:

- La villa désigne un domaine foncier et une **grande exploitation rurale** constituée de bâtiments résidentiels (la pars urbana appartenant au propriétaire) et agricoles (la pars rustica)
- La villa réunit **les fonctions résidentielles et économiques** qui sont nettement différenciées dans son architecture.

<http://mediolanum-santonum.fr/habitat-durant-l-antiquite.html>



<https://pbs.twimg.com/media/Dtr2l2jWwAAIh7r?format=jpg&name=small>

l'Antiquité

NAISSANCE DE L'HABITAT COLLECTIF: L'Immeuble Romain INSULAE

- C'est un habitat qui se développe en hauteur
- Bâtiments composés de plusieurs appartements les "***cenaculae***"
- Destinés pour plusieurs familles citadines.
- Marque la période de l'accroissement de la population romaine
- L'utilisation du **bois, brique, tuile**



Le Moyen Age 746 ans à 1492

- Apparition d'un nouvel **habitat fortifié** à caractère **défensif** : les mottes féodales, les plates-formes de maisons fortes, puis les châteaux, qui marqueront toute la société féodale.
- se protéger des invasions
- honorer l'église

les conditions d'habitation au moyen âge se caractérisent, selon L.Mumford « **par une absence de division et de spécialisation de l'espace intérieur** »



Le Moyen Age 746 ans à 1492

L'habitation paysanne :

La structure de la maison est en **bois**, complétée de **torchis**, avec un toit en **chaume**.

Trois types d'habitat, selon les recherches archéologiques:

1. **des fermes – cours**: composée de maison rectangulaire dotée **d'une grande pièce à foyer centrale** et **une petite pièce** et **d'une étable** autour d'une cour

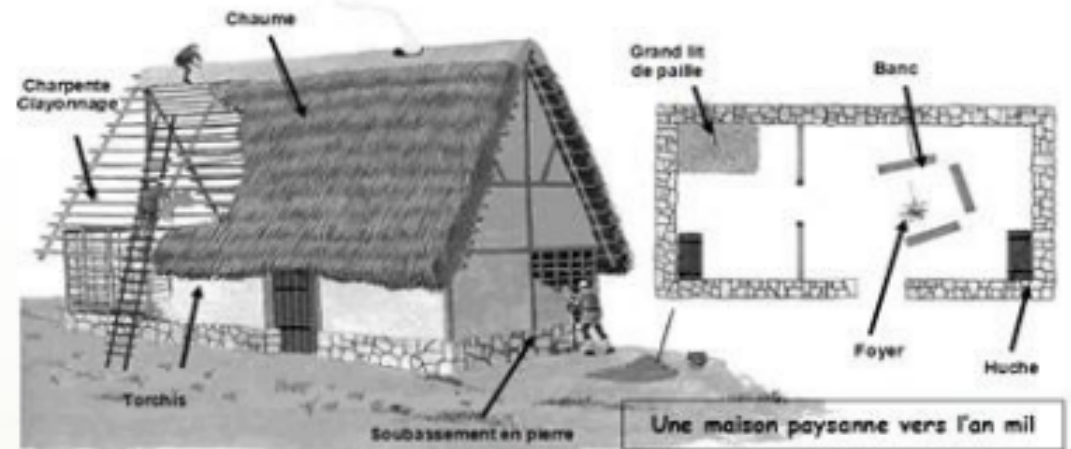


Reconstitution de maisons (Saint Sylvain d'Anjou)

Le Moyen Age 746 ans à 1492

L'habitation paysanne :

2. un habitat formé d'un seul bâtiment rectangulaire, la longa domus ; **la pièce à vivre et l'étable réunis** dans le même espace et sous le même toit



3. un habitat fait d'un seul bâtiment rectangulaire, mais de petites dimensions, composée d'une pièce unique au foyer central.

Le Moyen Age 746 ans à 1492

L'Habitat Urbain :

Dans les villes les maisons sont **étroites** et **bâties en hauteur** :

La **pierre** est au début du Moyen âge réservée aux **édifices publics, religieux** et à quelques maisons de «riche»



Le Moyen Age 746 ans à 1492

L'Habitat Urbain :

Apparition de la technique de l'encorbellement:

- ✓ Espace habitable supplémentaire à l'étage
- ✓ Protection des façades à pans de bois de la pluie



Les vitres (croisillons de petits vitraux aux fenêtres, sont réservées aux **églises, palais et maisons de riches**. seuls les riches peuvent s'offrir maison individuelle, en pierre, bien meublée et décorée



Le Moyen Age 746 ans à 1492

L'habitat fortifié (les Châteaux):

Le château, **symbole de puissance**, est une forteresse défensive, mais aussi la résidence du seigneur.



construit en bois à la fin de Xe siècle, il est ensuite construit en pierre

Le site est souvent choisi en fonction de ses **qualités défensives**.

Les fortifications sont cernées par des fossés



Les Temps Modernes 1492 au 19^{ème} siècle

Besoin :

- Se protéger des intempéries...
- Bâtir des bâtiments plus importants avec plus de confort.
- Montrer son pouvoir, sa richesse...
- Suivre la mode de l'époque influencée par l'architecture Renaissance venue d'Italie

Renaissance du 14^{ème} au 16^{ème} siècle

- Les châteaux perdent leur fonction militaire pour devenir des résidences d'agrément et de prestige (avec la disparition des murs d'enceinte).
- Les **riches demeures** font référence à l'architecture romaine de l'antiquité par leur **formes**, leurs **colonnes**, leurs **proportions**.

Renaissance du 14ème au 16ème siècle

La maison de la Renaissance

- Maison faites de pierre
- Cave, sous sol, mobiliers plus diversifiés.
- on accordait de l'importance: au décor, prestige,



A PARTIR DU XVIII siècle

L'habitat évolue très lentement, d'abord chez les riches. On construit davantage en dur . Les vitres se généralisent, le mobilier est plus diversifié.

L' apparition du **couloir** pour la 1^{ère} fois, « *la recherche de l'intimité et l'isolement donnait ainsi naissance a ce passage spécialement affecté à la circulation* ». **L. Mumford**

Cette commodité, typiquement aristocratique, ne gagnera les classes moyennes qu'au XXe siècle.



A PARTIR DU XIX siècle

Ere caractérisée par la **révolution industrielle**, le **progrès et la machine** et la **révolution du transport**.

Augmentation des populations des villes, avec l'exode rurale, d'où **multiplications des cités et des logements** pour absorber cette population

La recherche de **meilleures conditions de vie**: moins d'insalubrité et **plus de confort**

A PARTIR DU XIX siècle

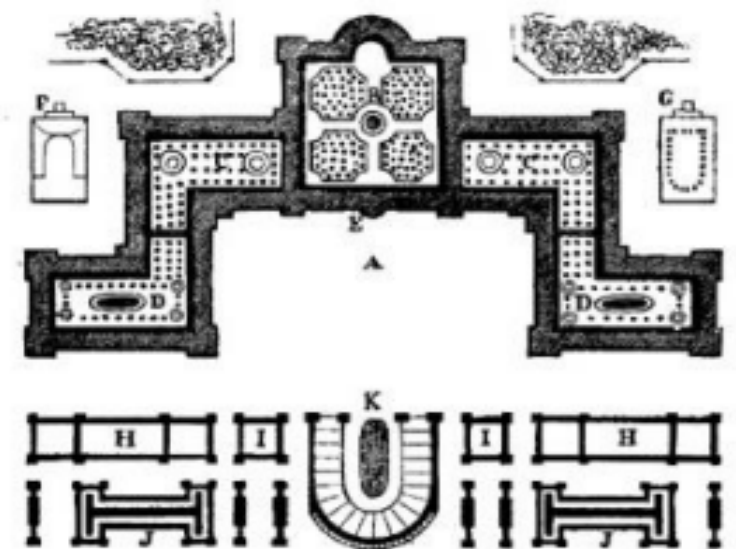
LE PHALANSTÈRE: CHARLES FOURIER (1822)

Un projet théorique de Charles Fourier, sous forme d'un bâtiment **à la fois lieu de vie et de travail** qui symbolise le progrès industriel .

Composé de logements organisés autour d'une cour couverte centrale, lieu de vie communautaire qui permet une vie harmonieuse à une **phalange**

la **Phalange** est une communauté d'individus mettant en commun leurs compétences et leur travail pour le profit de tous (Charles Fourier) C'est une communauté idéale

- volonté de rapprocher les différents bâtiments les uns des autres,
- la multiplication des « rues-galeries »,
- passages abrités chauffés destinés à faciliter la circulation
- Les ailes du phalanstère forment des cours plantées de jardins

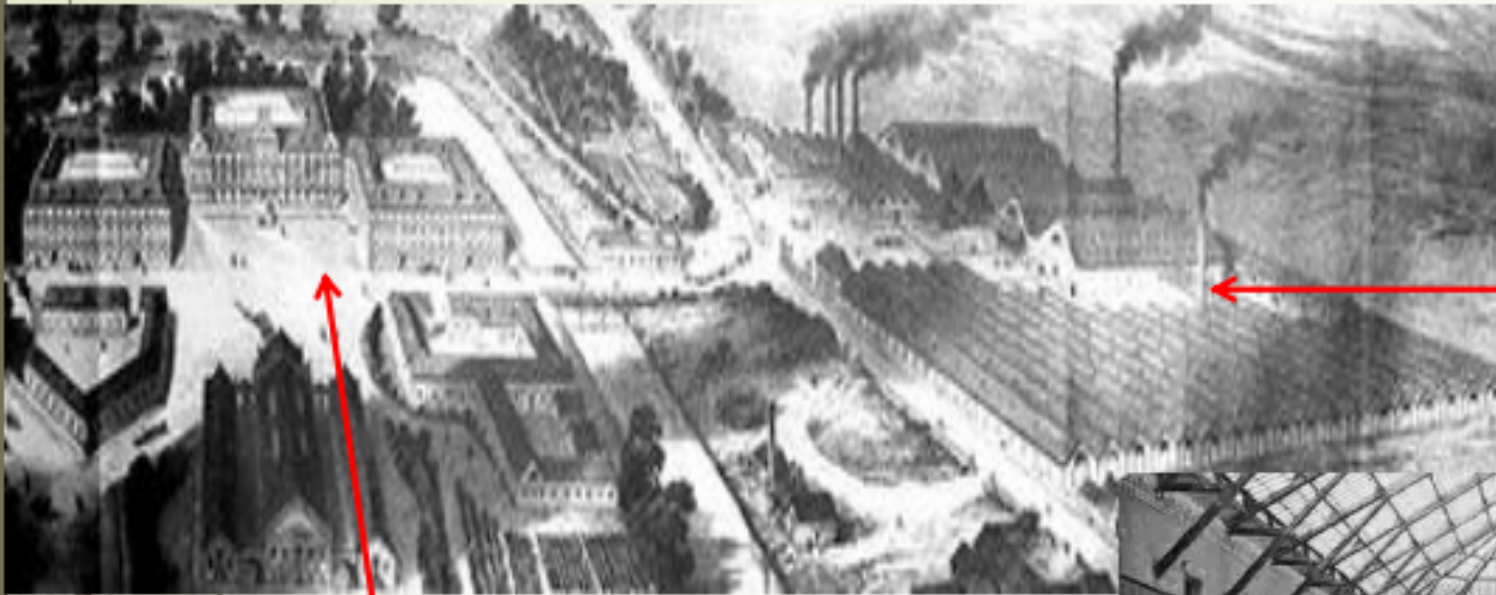


PLAN D'UN PHALANSTÈRE

Ou Palais habité par une Phalange industrielle.

LE FALMILISTÈRE de Guise : ANDRE GODIN (1858 – 1883)

Réalisé dans les faubourgs de ville, à proximité de la manufacture qui emploie les travailleurs. une sorte de cité idéale dans laquelle les familles des ouvriers pourraient mener une existence épanouissante



Manufacture

Groupement
d'habitation



Yves Prost, 2011.

22 - Guise - Intérieur du Familistère

LES CITES OUVRIERES (seconde moitié du XIX^e siècle).

Avec la Révolution industrielle le besoin de **rentabilisation et de la grande production** à pousser à **rapprocher les ouvriers de leur lieu de travail**, tout en améliorant le sort de la classe ouvrière (amélioration des conditions de vie).

En plus des maisons, un espace central est proposé pour des activités commerciales, des bains et lavoirs

Pour la première fois est mise sur pied, pour les ouvriers, **une politique d'accession à la propriété**.



**La Cité Napoléon,
1853, Paris**

CITE JARDIN " Ebenezer Howard" 1898

La cité-jardin est un concept théorisé par son fondateur, et c'est une manière de penser la ville qui **s'oppose** à :

- ✓ à la ville **industrielle polluée** et dont on ne contrôle plus le développement pendant la révolution industrielle
- ✓ Et également à la **campagne** considérée comme trop loin des villes

principaux points :

- ✓ Une maîtrise publique du foncier
- ✓ La présence d'une ceinture agricole autour de la ville (pour l'alimenter en denrées) ;
- ✓ La présence d'équipements publics situés au centre de la ville (parcs, galeries de commerces, lieux culturels)
- ✓ Association des avantages de la ville et de la campagne sans les désagréments des deux;

Assurer à la population des conditions saines de vie et de travail

Le concept de cité jardin est mis en application pour la première fois par **Raymond Unwin** dans la réalisation des villes de **Letchworth Garden City** et de **Welwyn Garden City**, au nord de Londres



Letchworth Garden City

Dans les grandes VILLES

Avec la révolution de l'industrialisation et celle du transport les populations ont augmenté:

- ✓ La modernisation des villes et l'extension de leur étendue
- ✓ Destruction des vieux quartiers et leur remplacement par de nouveaux immeubles et de larges rues

Création des réseaux d'égouts, des parcs, de grandes avenues dans les villes, comme Paris.

• Bâtiments d'habitation en pierre de plusieurs étages.

• Hiérarchie sociale :-

✓ les bourgeois au 1er étage

✓ les domestiques sous les toits

✓ les commerçants et artisans au res-de-chaussé

L'introduction des ascenseurs Dans les bâtiments à hauteur.



EPOQUE CONTEMPORAIN

XX ème et XXI ème siècles

- Loger rapidement et en grand nombre des milliers de familles en périphéries de villes
- Construction des Immeubles à **Grande Hauteurs IGH**
 - évolution des techniques de construction utilisation de nouveaux matériaux: béton, acier, verre, aluminium
- Amélioration du niveau de confort: eau, gaz, electricité, wc ...
- Besoin de logements individuels et de liberté (essor de maison individuelles et le triomphe du pavillon)
- Période de reconstruction après la deuxième guerre mondiale (urgence de loger un grand nombre de famille)

Ecole de Chicago les gratte ciel

- Le gratte-ciel, naît aux États-Unis vers la fin du xix ème siècle. La reconstruction de Chicago après le grand incendie de 1871
- se protéger en même temps de l'eau (surélévation) et du feu (ossature d'acier et non plus de bois), ce moyen devait être rapide, solide, facile d'assemblage.
- Créer en hauteur pour limiter l'emprise au sol, tout en offrant un grand nombre de logements
- Construire des bâtiments durables (acier, ciment, verre armé, fer forgé)
- Structure poteau-poutre / Apparition de l'acier dans la construction



Home Insurance Building
Construit par William Le Baron
Jenney (1885), 42 mètres de
long
1^{er} gratte ciel de l'histoire de
l'architecture.

EPOQUE CONTEMPORAIN

XX ème et XXI ème siècles: caractérisé par l'apparition du mouvement moderne et la charte d'Athènes par le Corbusier

Le mouvement moderne

Emploi de nouvelles techniques de construction et nouveaux matériaux

lignes géométriques pures

L'architecture est standardisée, les façades sont sobres (sans décor)

Charte d'Athènes

Concrétisation des réflexions des CIAM (1928-1956)

Amélioration des conditions de vie urbaine

Tenir compte des quatre fonctions urbaines:
Habiter, travailler, circuler, se distraire

L'unité d'habitation ou la machine à Habiter

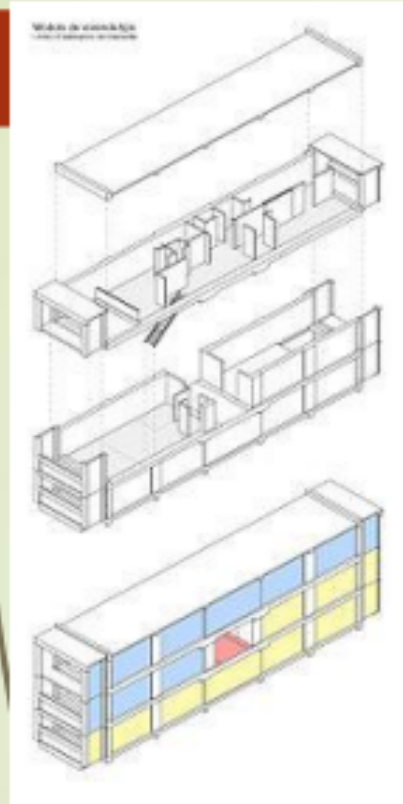
La cité Radieuse de le CORBUSIER (1947-1952)

Logement collectif de l'après guerre, regroupant plusieurs activités

L'appartement est de type duplexe, offrant de meilleures conditions d'habitabilité, et de confort.

Cité dotée de commerces "galerie marchande", hotel, bureaux, bibliothèque

Pour la culture de l'esprit et du corps, la cité est dotée de salles de spectacle et d'une piscine sur la terrasse



Les Grands ensembles (urbanisation de masse après la 2^{ème} guerre mondiale)

- ✓ Logement collectif réalisé en grand nombre pour faire face à la crise de logement et faire loger une multitude de familles et au moindre cout.
- ✓ Opte pour la densification en hauteur afin de libérer le foncier, bâtis souvent à la périphérie des grandes villes.
- ✓ Basé sur une architecture en alternance entre barres et tours
- ✓ les cités sont réalisées rapidement selon un processus industrialisé avec l'apparition des éléments préfabriqués, logements standardisés



**1^{ER} grand ensemble en France
Sarcelle Val d'oise**

Les Zone Habitat Urbaine Nouvelle ZHUN (1975)

procédure mise en place dans une logique de crise et d'urgence pour :

- ✓ Réaliser des logements sociaux et
- ✓ Rattraper le retard et le déficit accumulé depuis l'indépendance de l'Algérie.



Les Grands ensembles

CRITIQUES:

Habitat de mauvaise qualité, dépourvu de tout confort et de qualités spatiales

Présentent des signes d'échec, d'isolement et de ségrégation

Espaces extérieurs non réfléchis, présentant des espace résiduels sans fonctions ni aménagements adéquats

Les cités sont généralement dépourvues d'équipements et d'espaces verts (**cité dortoirs**)

Qualifié de foyer pour la délinquance

Les Grands ensembles

Quelles solutions?

1. Opération de destruction et reconstructions
2. Opération de réhabilitation et de requalification par:
 - L'affectation de nouvelles formes et fonctions aux espace vides
 - Améliorer la performance énergétique des bâtiments
 - Utilisation des toits et requalification de l'espace public



**Aménagements des
«espaces vides» du
grand ensemble
Courneuve**



Le Pavillon

À partir de l'année 1975, avec le développement des réseaux routiers, la démocratisation de la voiture et le besoin de s'éloigner des grandes villes des pavillons en dehors des villes apparaissent

prend la forme de maisons individuelles mitoyennes avec un jardin à l'arrière,

Le phénomène du lotissement apparaît dans ces mêmes années avec la vente de lot à des particuliers



EPOQUE CONTEMPORAINE

XXI ème siècles: développement de nouvelles maisons individuelles et habitat collectif écologique

Les maisons passives

à très faible
consommation électrique

Nouvelles technique de
chauffage et d'apport
électrique

Comment ?

Isolation renforcée des
murs, de la toiture et du
sol

Enveloppe conçue de
manière hermétique
(évite les déperditions de
chaleur et étanche à l'air

Matériaux: bois, brique,
chanvre, béton
cellulaire



Villes verticales, éco-quartier HABITAT DE DEMAIN

un ensemble de plusieurs méga-tours reliées entre elles, **respectueuses de l'environnement**, **autosuffisantes** et pouvant atteindre jusqu'à un kilomètre-et-demi de haut.

plaide pour une **“révolution agro écologiste”**, destinée à **“réconcilier l'urbain et l'agriculture avec la protection de l'environnement et la biodiversité”**. Cet éco-quartier vertical **Multifonctionnel**. À la manière d'une ville verticale, l'immeuble du futur **concentrera un ensemble de fonctions** : logements, bureaux, commerces, services (hôpital, conciergerie, écoles...) mais aussi espaces verts. Dotés de capteurs solaires et des lampadaires éoliens pour assurer la production d'eau chaude, l'éclairage ou la charge de voitures électriques.







Villes verticales, éco-quartier HABITAT DE DEMAIN

structure entièrement végétalisée abrite aux côtés d'espaces laissés à la vie sauvage des potagers verticaux et des terrasses plantées destinées à l'alimentation des citadins.

Les Sea Tree ont aussi pour rôle de capter les émissions de carbone des mégapoles. Elles seront des refuges pour les animaux utiles à la vie urbaine

une gigantesque cité verte capable de nourrir ses habitants, de purifier son air et de produire sa propre énergie.

Villes verticales, éco-quartier HABITAT DE DEMAIN



Sea Tree est une construction en forme d'arbre de mer destinée à flotter le long des côtes qui bordent les grandes métropoles, comme New York ou Rio de Janeiro. (cabinet d'architecture néerlandais Waterstudio)